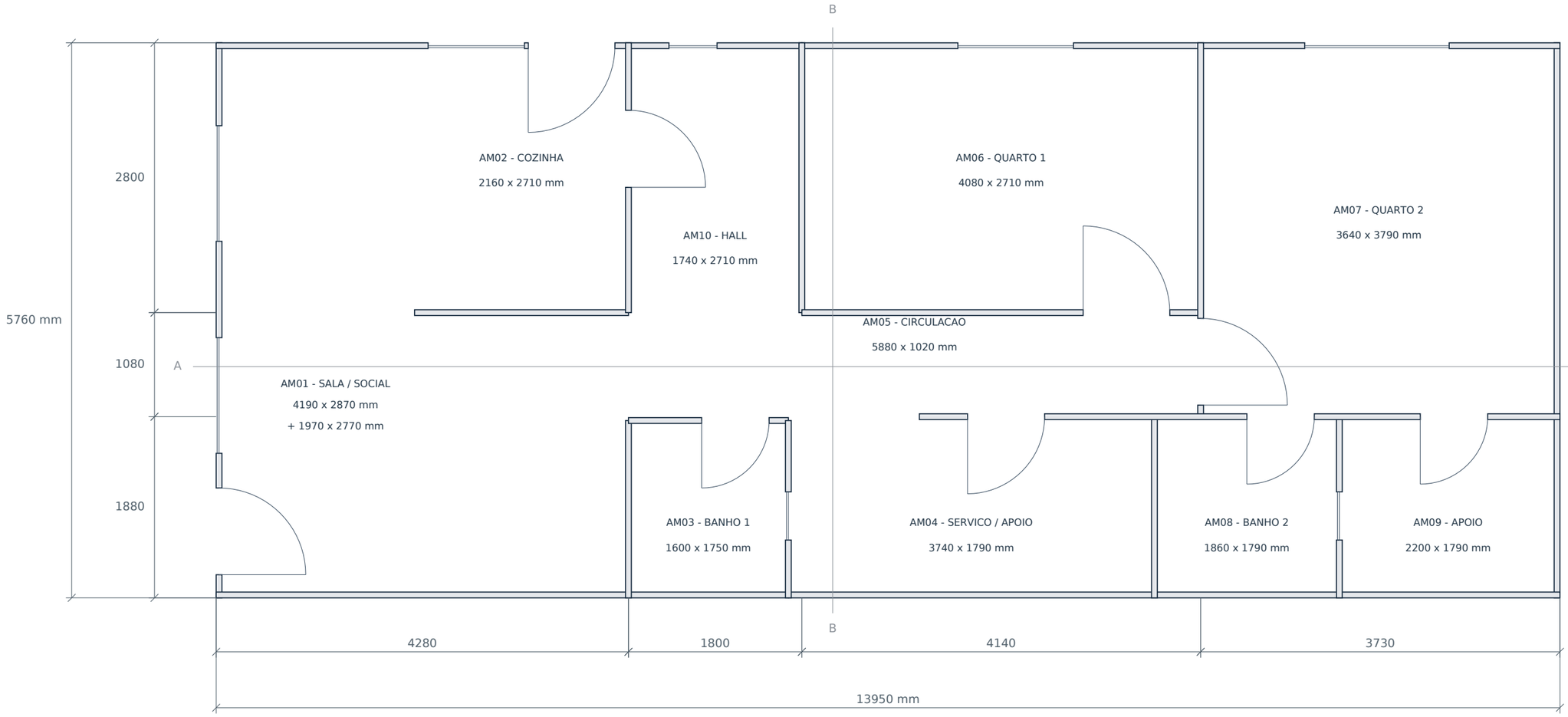
PLANTA BAIXA ARQUITETONICA - COTAS EM mm

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | A01 | R02 - ANTEPROJETO



Cotas livres indicadas nos ambientes; cadeias externas referem-se a posicao das paredes.

Circulacao: 5880 x 1020 mm. Hall: 1740 x 2710 mm. Sala em L: duas parcelas cotadas.

Escala dimensional 1:20 entre arquitetura e maquete; paredes de 3 mm equivalem a 60 mm.

2000 mm

Escala desta vista: 1:48.82 | Imprimir A3 a 100% | Cotas em mm.

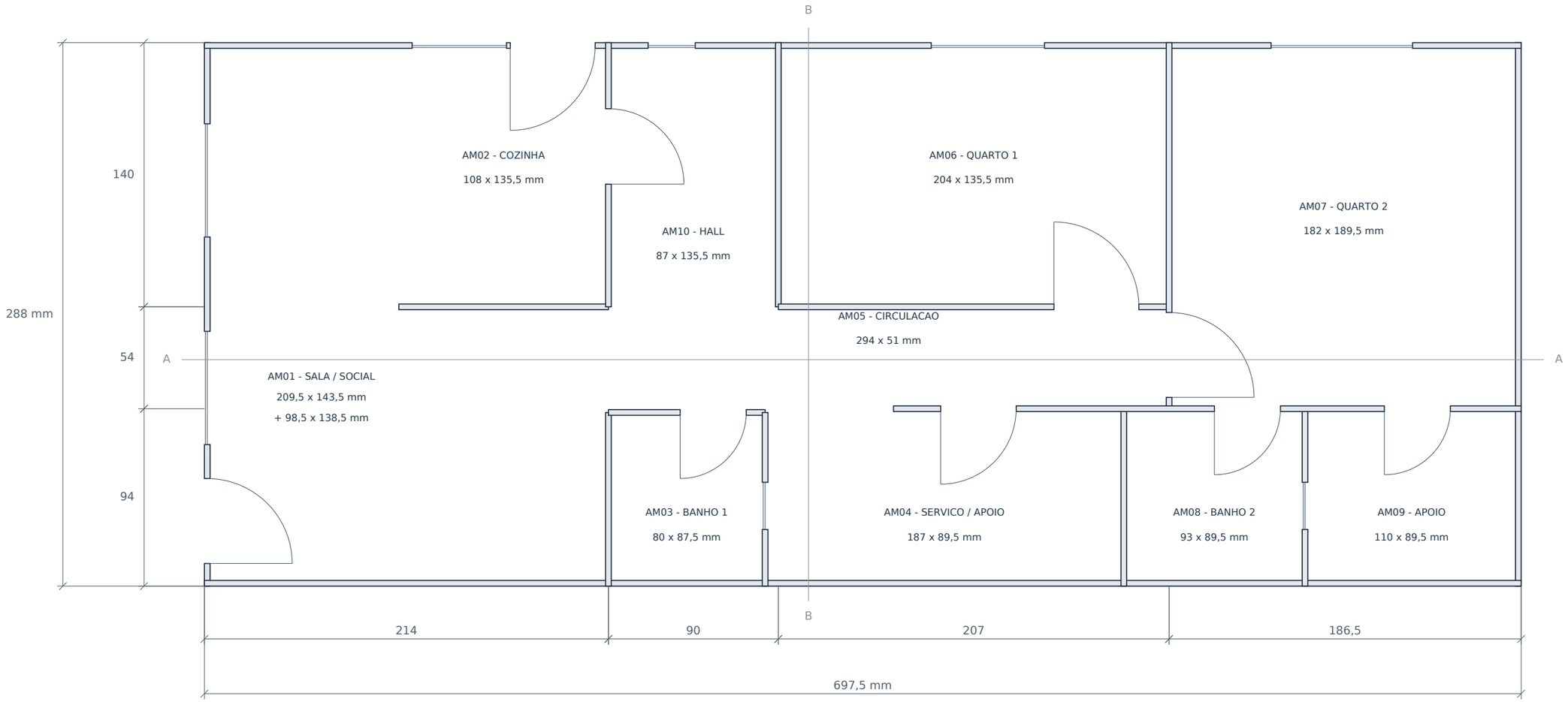
Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da representacao arquitetonica | Escala grafica de ajuste a folha; CAD em tamanho real

PLANTA DA MAQUETE - COTAS EM mm

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | M01 | R02 - ANTEPROJETO



Medidas livres dos comodos em milimetros da maquete.

Circulacao: 294 x 51 mm. Hall: 87 x 135,5 mm. A01 apresenta a conversao arquitetonica.

100 mm

Escala desta vista: 1:2.44 | Imprimir A3 a 100% | Cotas em mm.

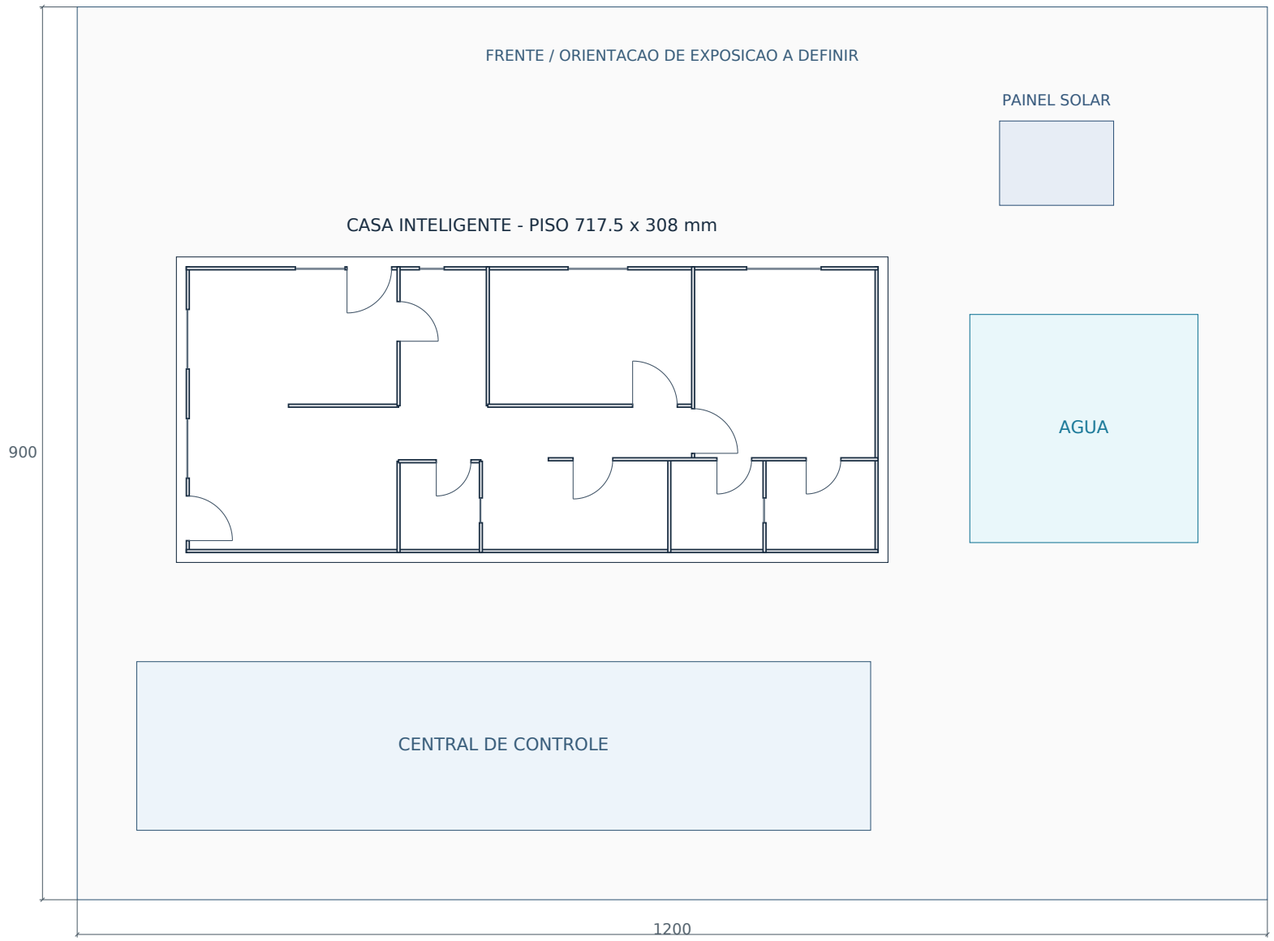
Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da maquete | Escala grafica de ajuste a folha; CAD em tamanho real

IMPLANTACAO DA CASA E DO CONJUNTO

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | M02 | R02 - ANTEPROJETO



Base de exposicao proposta: 1200 x 900 x 18 mm. Piso da casa: 717,5 x 308 mm.

Central frontal; circuito de agua e experimento solar externos a casa. Fontes e bateria sob a mesa.

Espessura e reforcos da base serao compatibilizados com o peso total e os pontos de apoio.

100 mm

Escala desta vista: 1:6.18 | Imprimir A3 a 100% | Cotas em mm.

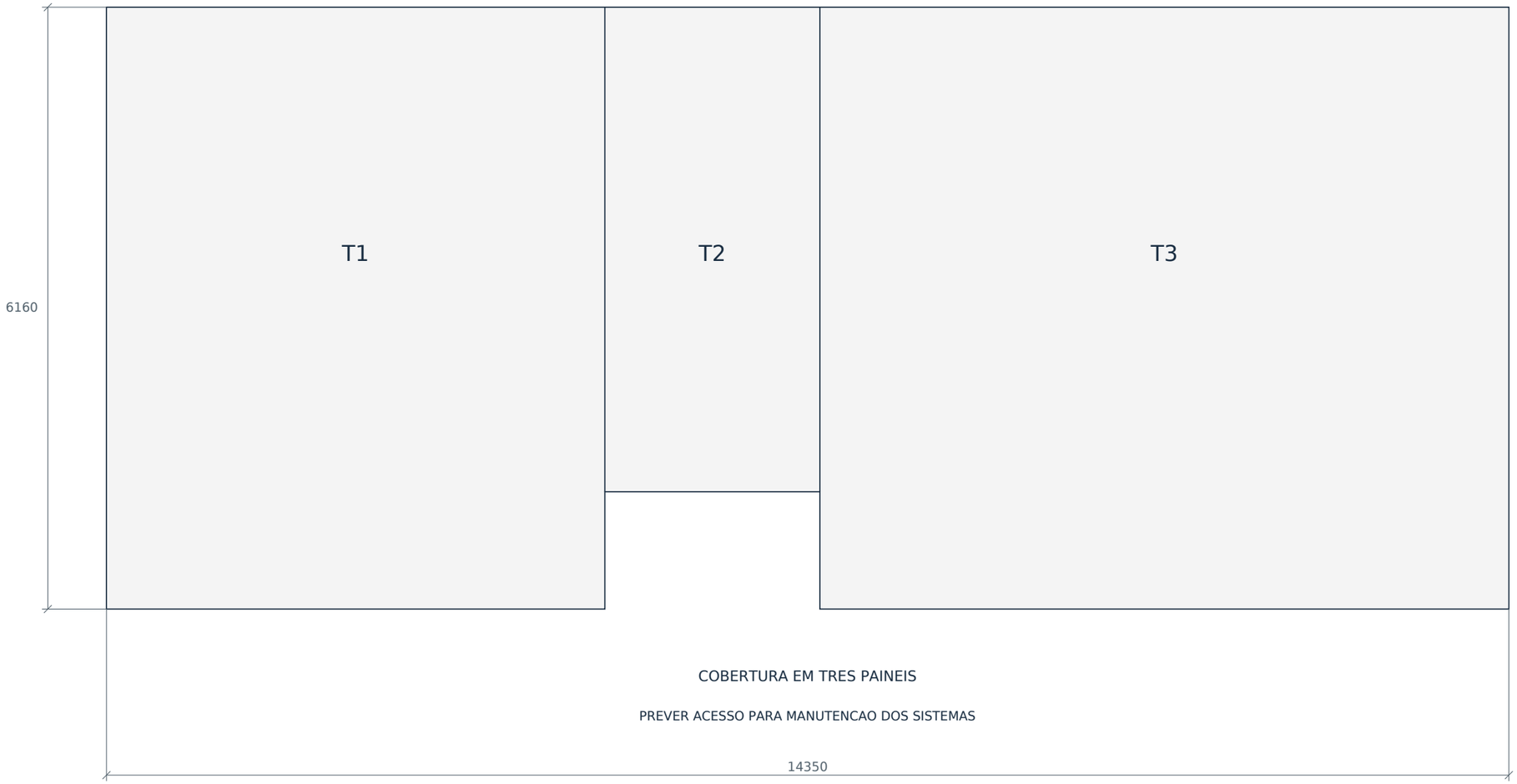
Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da maquete | Escala grafica de ajuste a folha; CAD em tamanho real

PLANTA DE COBERTURA

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | A02 | R02 - ANTEPROJETO



Cobertura dividida em tres paineis; acesso aos equipamentos e a laje inferior.

Divisoes, recuo e acesso de manutencao em compatibilizacao.

2000 mm

Escala desta vista: 1:52.37 | Imprimir A3 a 100% | Cotas em mm.

Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

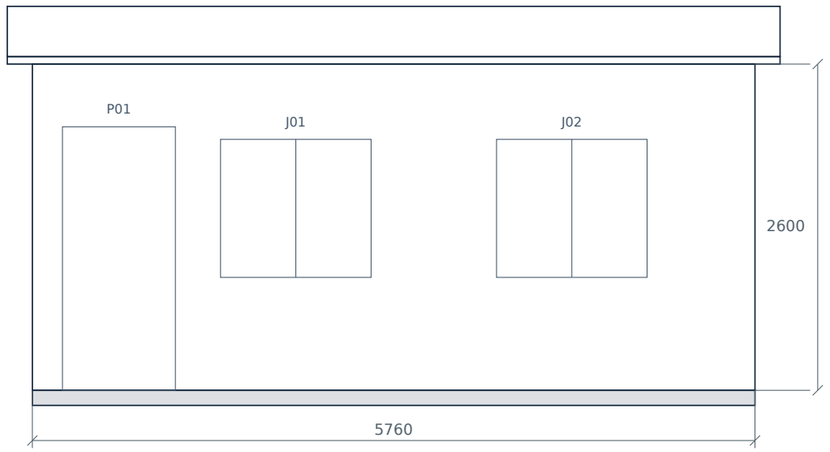
Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da representacao arquitetonica | Escala grafica de ajuste a folha; CAD em tamanho real

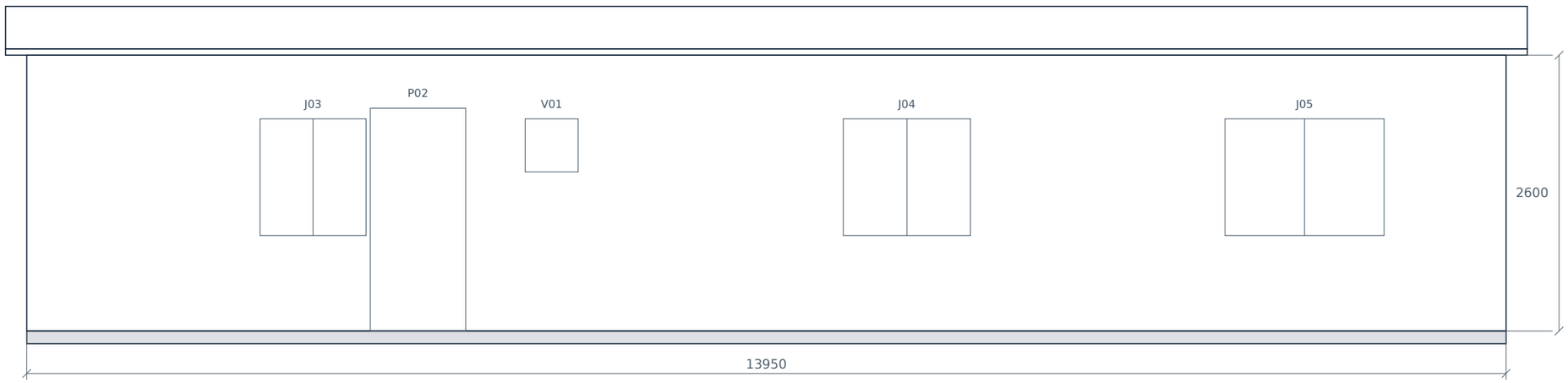
FACHADAS PRINCIPAL E LATERAL A

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | A03 | R02 - ANTEPROJETO

FACHADA PRINCIPAL | 1:48.89 | mm



FACHADA LATERAL A | 1:48.89 | mm



Alturas e aberturas em milimetros; linhas dos cortes A-A e B-B indicadas nas plantas baixas.

Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

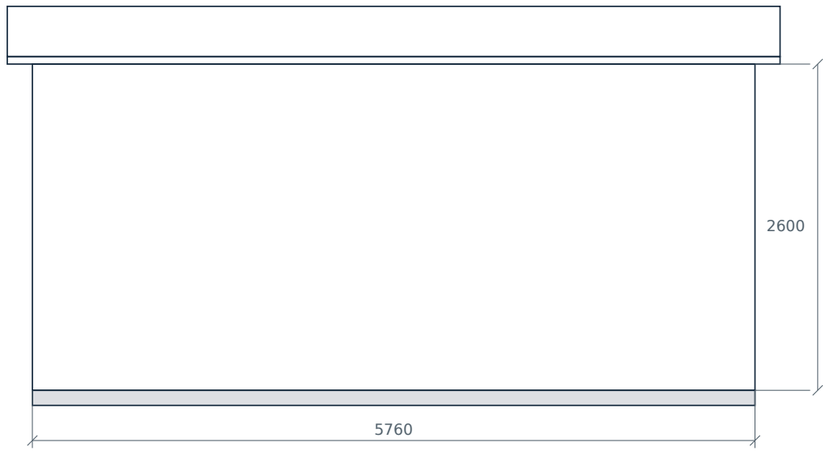
Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da representacao arquitetonica | Escalas indicadas por vista

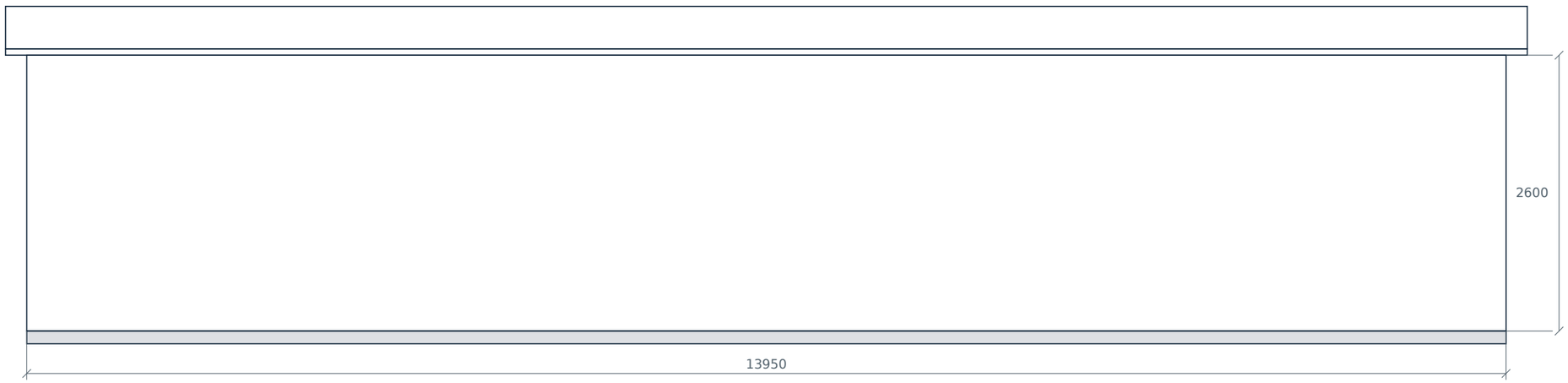
FACHADAS POSTERIOR E LATERAL B

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | A04 | R02 - ANTEPROJETO

FACHADA POSTERIOR | 1:48.89 | mm



FACHADA LATERAL B | 1:48.89 | mm



Alturas e aberturas em milimetros; linhas dos cortes A-A e B-B indicadas nas plantas baixas.

Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

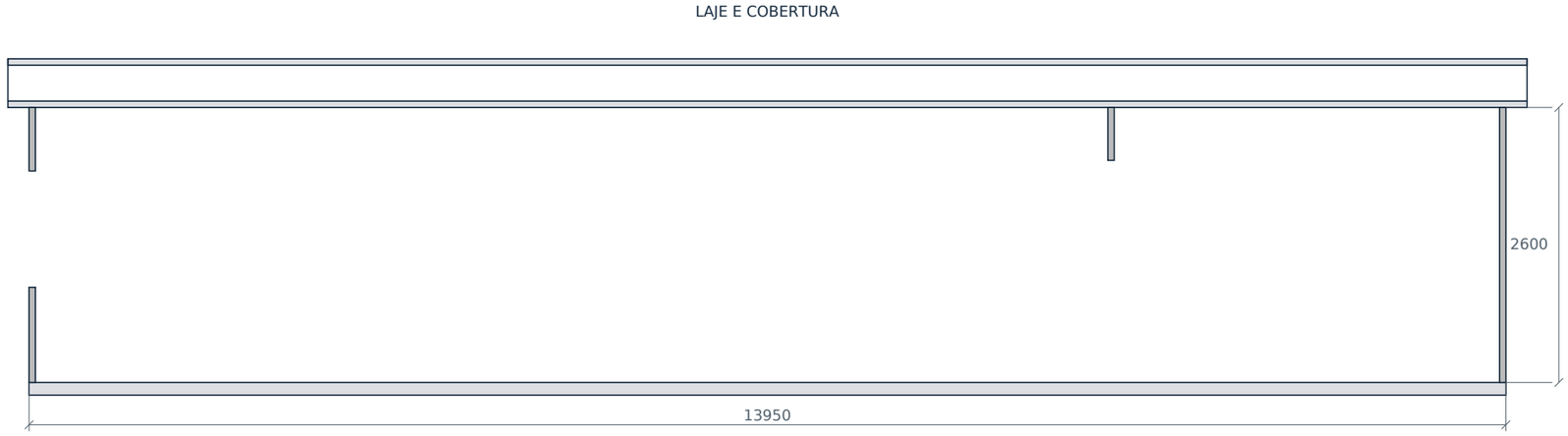
Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da representacao arquitetonica | Escalas indicadas por vista

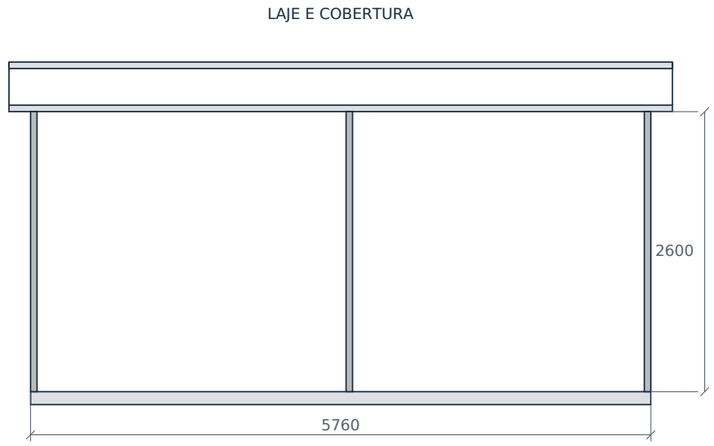
CORTES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | A05 | R02 - ANTEPROJETO

CORTE A-A | 1:56.95 | mm



CORTE B-B | 1:56.95 | mm



Alturas e aberturas em milimetros; linhas dos cortes A-A e B-B indicadas nas plantas baixas.

Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da representacao arquitetonica | Escalas indicadas por vista

QUADRO DE DIMENSOES E AREAS

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | A06 | R02 - ANTEPROJETO

ID	AMBIENTE	MAQUETE: C x L (mm)	ARQUITETURA: C x L (mm)	AREA (m2)
AM01	SALA / SOCIAL	209,5 x 143,5 + 98,5 x 138,5	4190 x 2870 + 1970 x 2770	17,48
AM02	COZINHA	108 x 135,5	2160 x 2710	5,85
AM03	BANHO 1	80 x 87,5	1600 x 1750	2,8
AM04	SERVICO / APOIO	187 x 89,5	3740 x 1790	6,69
AM05	CIRCULACAO	294 x 51	5880 x 1020	6
AM06	QUARTO 1	204 x 135,5	4080 x 2710	11,06
AM07	QUARTO 2	182 x 189,5	3640 x 3790	13,8
AM08	BANHO 2	93 x 89,5	1860 x 1790	3,33
AM09	APOIO	110 x 89,5	2200 x 1790	3,94
AM10	HALL	87 x 135,5	1740 x 2710	4,72

C x L: dimensoes livres no sistema de eixos da planta. Sala em L: soma de duas parcelas retangulares.

Areas calculadas pelos poligonos dos ambientes; nao incluem espessuras das paredes.

Todas as dimensoes lineares estao em mm. Areas da representacao arquitetonica em m2.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

QUADRO DE PORTAS, JANELAS E VENEZIANAS

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | A07 | R02 - ANTEPROJETO

ID	TIPO	L x H / MAQUETE (mm)	L x H / ARQUITETURA (mm)	PEITORIL / MAQUETE (mm)
P01	PORTA	45 x 105	900 x 2100	0
J01	JANELA	60 x 55	1200 x 1100	45
J02	JANELA	60 x 55	1200 x 1100	45
J03	JANELA	50 x 55	1000 x 1100	45
P02	PORTA	45 x 105	900 x 2100	0
V01	VENEZIANA	25 x 25	500 x 500	75
J04	JANELA	60 x 55	1200 x 1100	45
J05	JANELA	75 x 55	1500 x 1100	45
P03	PORTA	40 x 105	800 x 2100	0
P04	PORTA	35 x 105	700 x 2100	0
P05	PORTA	45 x 105	900 x 2100	0
P06	PORTA	45 x 105	900 x 2100	0
P07	PORTA	40 x 105	800 x 2100	0
P08	PORTA	35 x 105	700 x 2100	0
P09	PORTA	35 x 105	700 x 2100	0
V02	VENEZIANA	25 x 25	500 x 500	75
V03	VENEZIANA	25 x 25	500 x 500	75

L x H: largura e altura. Peitoril medido a partir do piso.

Codigos das aberturas repetidos nas fachadas; posicoes e dimensoes em compatibilizacao.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

ADJACENCIAS E CIRCULACAO ENTRE AMBIENTES

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | A08 | R02 - ANTEPROJETO

ORIGEM	DESTINO	LIGACAO
Exterior	AM01 SALA / SOCIAL	P01
Exterior	AM02 COZINHA	P02
AM01 SALA / SOCIAL	AM02 COZINHA	Vao aberto
AM01 SALA / SOCIAL	AM05 CIRCULACAO	Vao aberto
AM02 COZINHA	AM10 HALL	P03
AM10 HALL	AM05 CIRCULACAO	Vao aberto
AM03 BANHO 1	AM05 CIRCULACAO	P04
AM04 SERVICO / APOIO	AM05 CIRCULACAO	P07 / trecho aberto
AM06 QUARTO 1	AM05 CIRCULACAO	P05
AM07 QUARTO 2	AM05 CIRCULACAO	P06
AM08 BANHO 2	AM07 QUARTO 2	P08
AM09 APOIO	AM07 QUARTO 2	P09

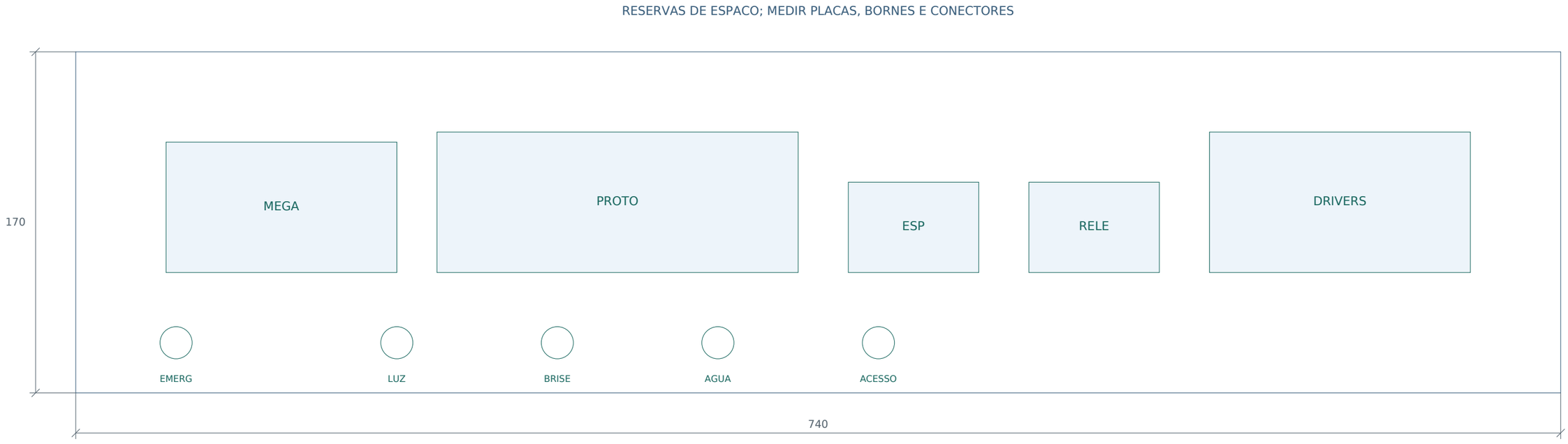
Relacoes de acesso consideradas na distribuicao dos ambientes e das automacoes.

Os usos dos ambientes podem ser ajustados sem alterar os codigos de identificacao.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

CENTRAL DE CONTROLE - DISTRIBUICAO FISICA

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | M03 | R02 - ANTEPROJETO



Tampo proposto: 740 x 170 mm. Reservas incluem margens para placas e conexoes.

Medir placas, bornes e conectores antes de definir furacoes. Separar retornos de cargas e sinais.

100 mm

Escala desta vista: 1:2.13 | Imprimir A3 a 100% | Cotas em mm.

Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da maquete | Escala grafica de ajuste a folha; CAD em tamanho real

AUTOMACAO - FUNCOES E DISCUSSAO COM A EQUIPE

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | S01 | R02 - ANTEPROJETO

ID	FUNCAO	COMPONENTES	DECISAO DE INTEGRACAO
IL01	Iluminacao	LEDs brancos	Pontos e modos de comando em E01 / E02
LU01	Luminosidade	LDR KY-018	Limiar e relacao com luz e brise
BR01	Brise em J04	Microservo 9 g	Suporte independente; janela J04
PR01	Presenca	PIR SR-501	Cobertura de deteccao na sala
TH01	Temperatura e umidade	DHT22	Local de leitura e exibicao de dados
AC01	Acesso	RFID RC522 e solenoide 6 V	RFID e solenoide na porta P01
AG01	Agua em recirculacao	Bomba 12 V e sensor de vazao	Recirculacao fora da eletronica
FV01	Experimento solar	Placa 115 x 85 mm e controlador	Ensaio solar independente
NI01	Nivel do reservatorio	HC-SR04	HC-SR04 acima do reservatorio
BT01	Comandos locais	Modulo touch de 4 canais / botoes	Comandos locais na central

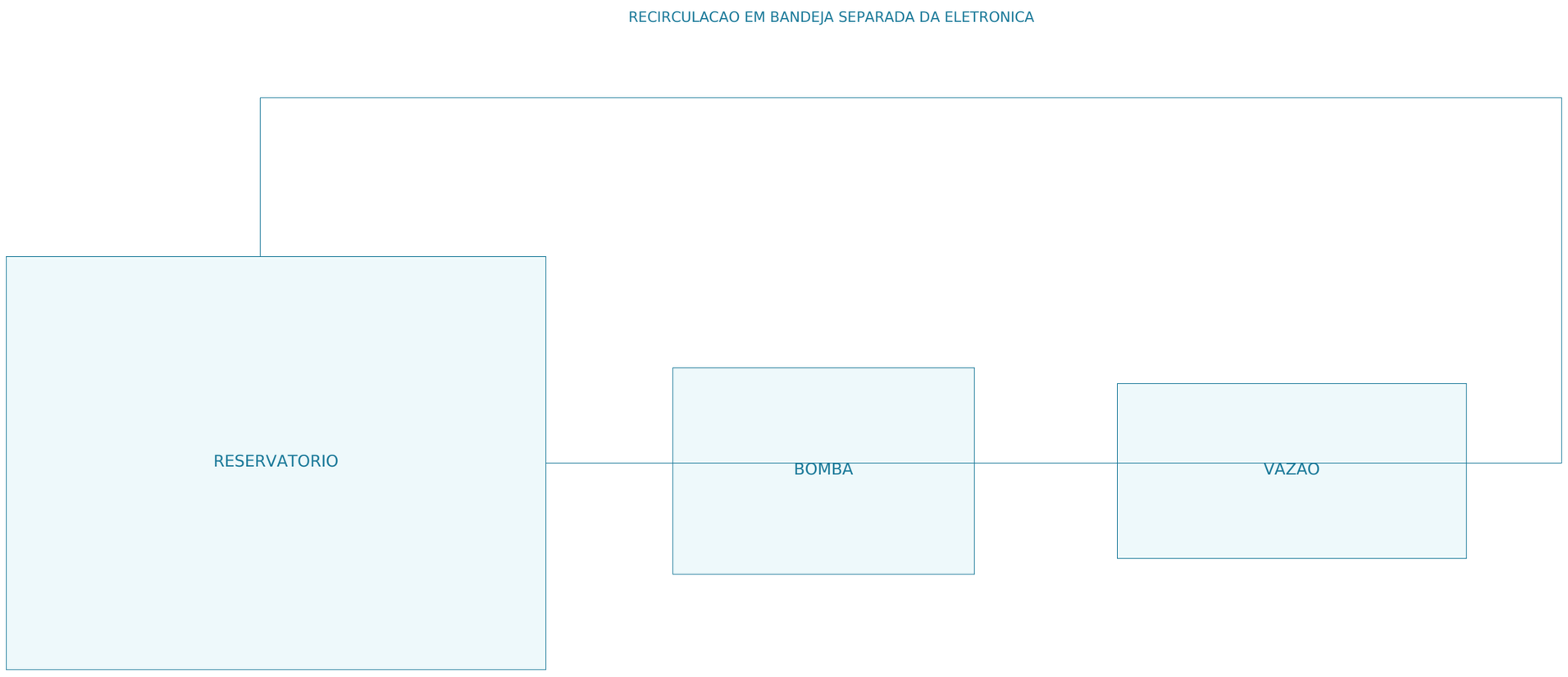
Mega como controlador principal; ESP32 reservado para comunicacao e supervisao.

Funcoes propostas para desenvolvimento com a equipe. Ver circuitos e reservas em E04 a E08.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

CIRCUITO DEMONSTRATIVO DE AGUA

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | S02 | R02 - ANTEPROJETO



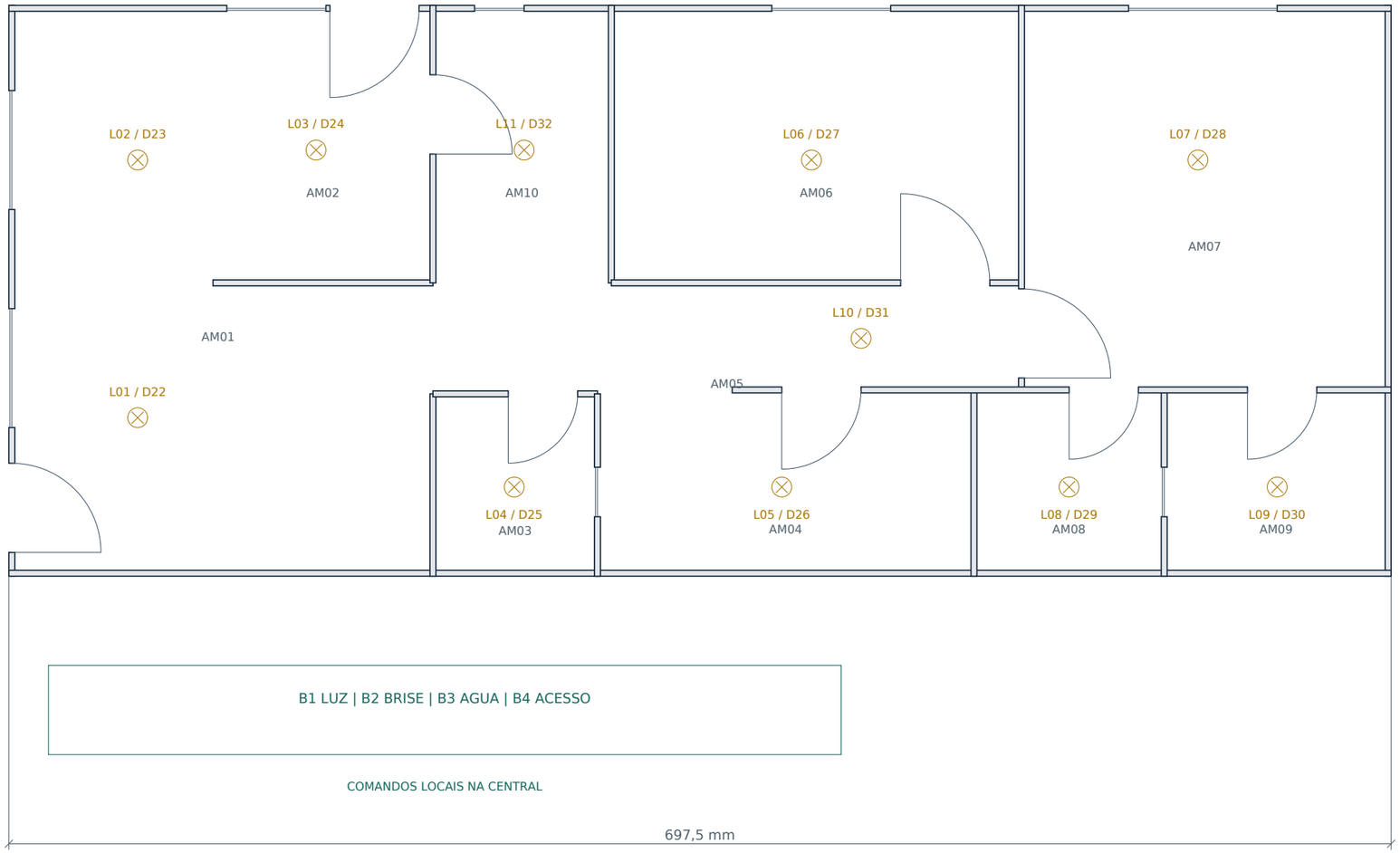
MANGUEIRAS, CONEXOES E FIXACOES A MEDIR

Reservatorio, bomba RS-385, sensor de vazao e retorno em bandeja independente.
HC-SR04 proposto sobre o reservatorio para leitura de nivel; nao identifica vazamentos.
Volume, tubulacoes, conexoes e fixacoes serao definidos conforme as pecas reais.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

PLANTA ELETRICA - ILUMINACAO E COMANDOS

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | E01 | R02 - ANTEPROJETO



Simbolo circular com cruz: LED. L01-L11: pontos individuais; D22-D32: comandos do Mega.

Cotas e coordenadas em mm da maquete. Cada LED tem resistor individual; sem cargas de potencia nos pinos.

B1-B4: comandos locais na central. Esta planta representa os circuitos DC da maquete.

100 mm

Escala desta vista: 1:2.80 | Imprimir A3 a 100% | Cotas em mm.

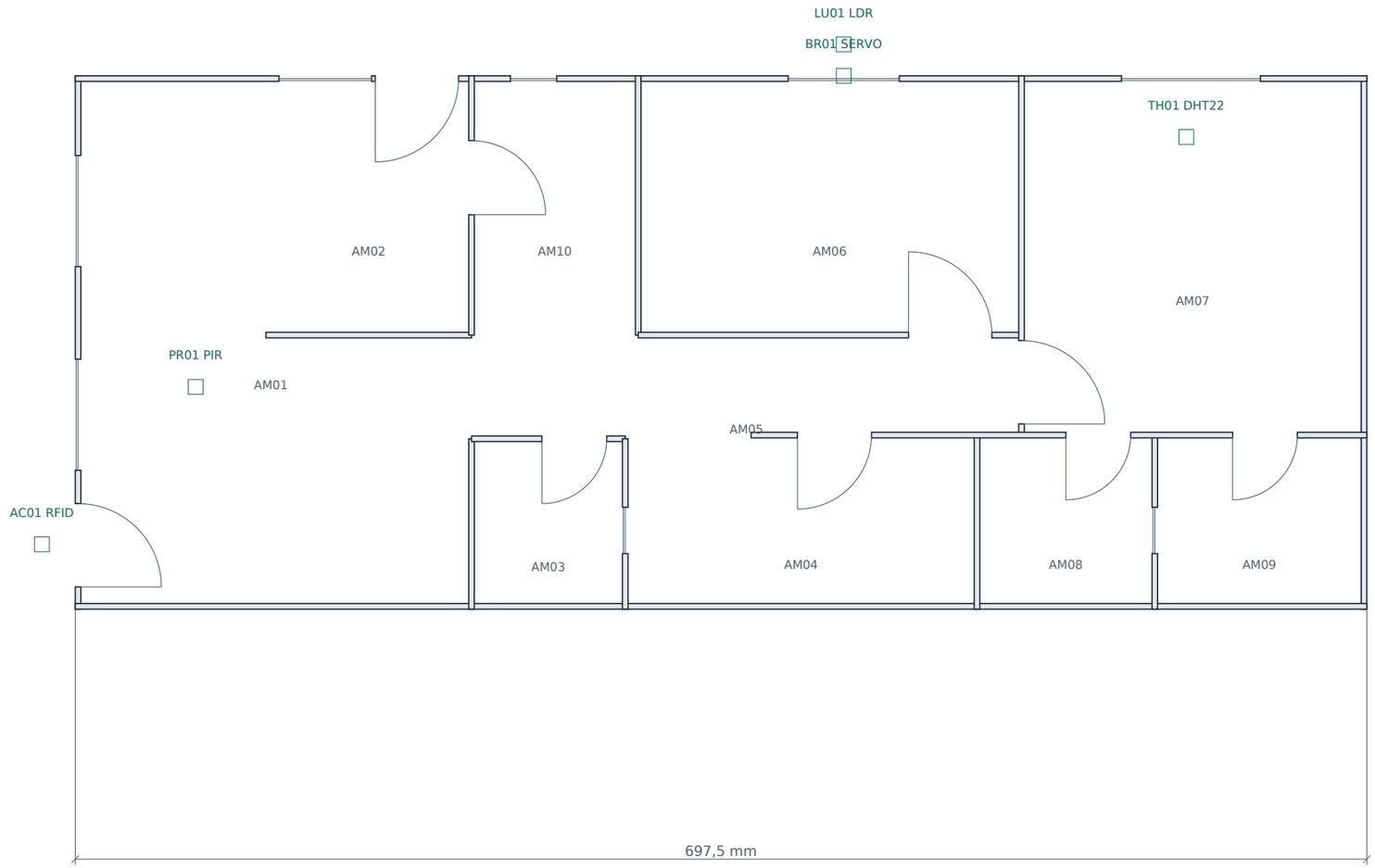
Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da maquete | Escala grafica de ajuste a folha; CAD em tamanho real

PLANTA ELETRICA - SENSORES E ATUADORES

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | E02 | R02 - ANTEPROJETO



PR01: PIR. TH01: DHT22. LU01: LDR. AC01: RFID e solenoide. BR01: microservo.

AG01 e NI01 ficam na bandeja de agua externa a casa. Touch e botoes ficam na central.

Coordenadas de locacao e alturas de referencia constam nas tabelas do pacote.

100 mm

Escala desta vista: 1:3.07 | Imprimir A3 a 100% | Cotas em mm.

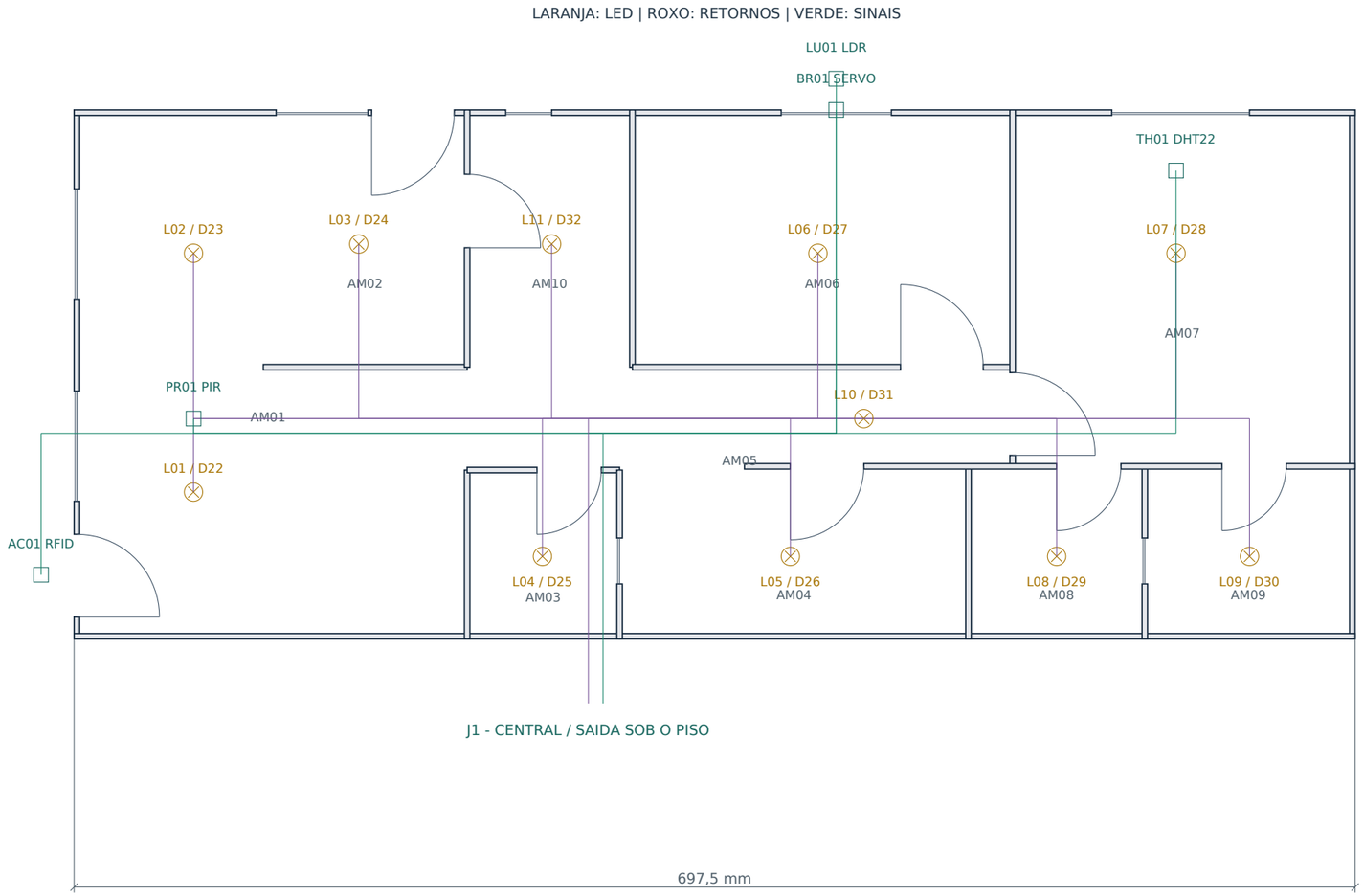
Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da maquete | Escala grafica de ajuste a folha; CAD em tamanho real

PLANTA ELETRICA - PERCURSOS E CONEXOES

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | E03 | R02 - ANTEPROJETO



Percursos de estudo no piso e sob a laje. Prever conectores para partes removiveis.

Linhas representam trajetos de feixes, sem unir os canais individuais. J1: saida para a central.

Comprimentos de cabo: estimativas com folga de 30%; bitolas dependem de corrente e queda de tensao.

100 mm

Escala desta vista: 1:3.20 | Imprimir A3 a 100% | Cotas em mm.

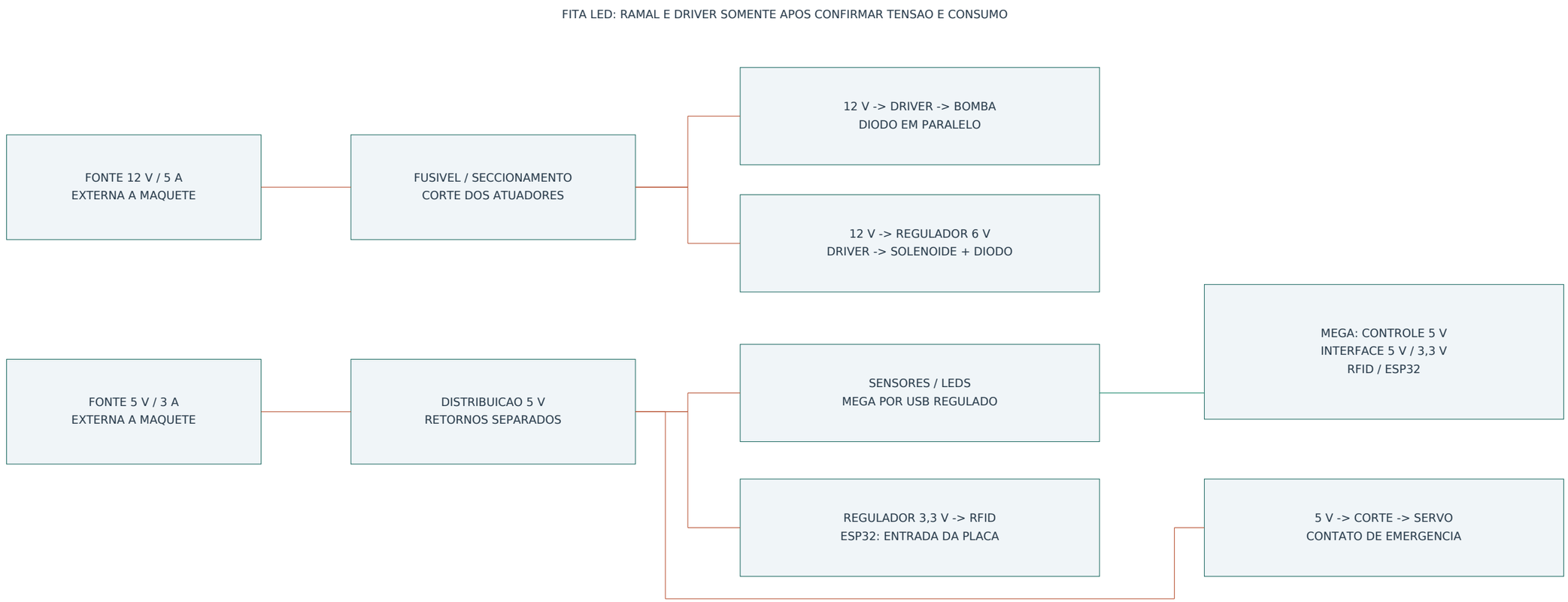
Anteprojeto | Dimensoes e distribuicao sujeitas a compatibilizacao no detalhamento.

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech

mm da maquete | Escala grafica de ajuste a folha; CAD em tamanho real

DISTRIBUICAO ELETRICA E ALIMENTACAO

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | E04 | R02 - ANTEPROJETO



Arquitetura funcional DC: fontes externas, ramais protegidos e referencia comum de GND.

Bomba e solenoide com driver e diodo; servo com alimentacao externa. Nao alimentar cargas pelos GPIO.

Reguladores, fusivel e corte de atuadores precisam ser dimensionados com as correntes reais.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

QUADRO DE CIRCUITOS E TENSAO

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | E05 | R02 - ANTEPROJETO

CIRC.	CARGA / FUNCAO	ALIMENTACAO	COMANDO	CONSIDERACAO
C01	11 LEDs de ambientes	5 V	D22-D32	470 / 560 / 1000 ohm por LED
C02	LDR / PIR / DHT / HC / touch	Conforme modulo	A0 / D10-D11 / D34-D39	Conferir placa e pinagem
C03	RFID RC522	3,3 V	SPI D49-D53	Regulador e conversores de nivel
C04	Microservo do brise	5 V externo	D6	Corrente de pico a medir
C05	Bomba de recirculacao	12 V	D8 -> driver	0,5-0,7 A em regime; medir partida
C06	Solenoide da porta	6 V regulado	D7 -> driver	Corrente e ciclo de uso a medir
C07	Fita LED	A identificar	D9 -> driver	Tensao, corrente e trecho a definir
C08	ESP32 / comunicacao	Entrada da placa	UART D18-D19	Interface logica 5 V / 3,3 V
C09	Experimento fotovoltaico	12 V nominal	Circuito independente	1,5 W nominal; controlador a identificar

C09 e um ensaio independente: nao se presume que o painel solar alimente as demais cargas.

Consumos nao informados no inventario dependem de medicao antes do dimensionamento final.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

MAPA DE PINOS - ILUMINACAO E ATUADORES

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | E06 | R02 - ANTEPROJETO

FUNCAO	PINO MEGA	TIPO	LIGACAO / INTERFACE
L01	D22	LED individual	1 resistor de 470 ohm em serie
L02	D23	LED individual	1 resistor de 470 ohm em serie
L03	D24	LED individual	1 resistor de 470 ohm em serie
L04	D25	LED individual	1 resistor de 470 ohm em serie
L05	D26	LED individual	1 resistor de 470 ohm em serie
L06	D27	LED individual	1 resistor de 560 ohm em serie
L07	D28	LED individual	1 resistor de 560 ohm em serie
L08	D29	LED individual	1 resistor de 560 ohm em serie
L09	D30	LED individual	1 resistor de 560 ohm em serie
L10	D31	LED individual	1 resistor de 560 ohm em serie
L11	D32	LED individual	1 resistor de 1000 ohm em serie
VAZAO	D2	Entrada de pulsos	Confirmar tensao e tipo de saida do sensor
EMERGENCIA	D3	Leitura de contato	Corte fisico dos atuadores independente do software
SERVO	D6	Sinal do brise	Alimentacao 5 V externa; GND comum
SOLENOIDE	D7	Comando de driver	Driver + diodo; alimentacao regulada 6 V
BOMBA	D8	Comando de driver	Driver + diodo; alimentacao 12 V
FITA LED	D9	Comando de driver	Confirmar tensao e corrente antes de conectar
HC-SR04 TRIG	D10	Saida de disparo	Leitura do nivel no reservatorio
HC-SR04 ECHO	D11	Entrada de eco	Sensor alimentado em 5 V
RELE	D12	Reserva de comando	Confirmar numero de canais e logica do modulo

Reservas de pinos propostas sem repeticao de canais. Pinos de controle nao fornecem a potencia das cargas.

LEDs: cinco resistores de 470 ohm, cinco de 560 ohm e um de 1000 ohm, um por ponto.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

MAPA DE PINOS - SENSORES E COMUNICACAO

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | E07 | R02 - ANTEPROJETO

FUNCAO	PINO MEGA	TIPO	LIGACAO / INTERFACE
DHT22	D34	Dados	Verificar resistor de pull-up no modulo
PIR	D35	Entrada digital	Confirmar pinagem da placa
TOUCH 1-4	D36 / D37 / D38 / D39	Entradas digitais	Confirmar modelo e nivel das quatro saidas
BOTOES 1-4	D40 / D41 / D42 / D43	Comandos locais	Contato para GND; INPUT_PULLUP
LDR	A0	Entrada analogica	Confirmar conexoes do modulo KY-018
RFID RST	D49	Reset	Conversao de nivel para 3,3 V
RFID MISO	D50	SPI / CIPO	Interface de nivel compativel com Mega
RFID MOSI	D51	SPI / COPI	Conversao de nivel para 3,3 V
RFID SCK	D52	SPI / clock	Conversao de nivel para 3,3 V
RFID SS	D53	SPI / selecao	Conversao de nivel para 3,3 V
ESP32 UART	D18 TX1 / D19 RX1	Comunicacao serial	Interface 5 V / 3,3 V; pinos ESP a definir

RFID e ESP32 usam interfaces de nivel compativeis com logica de 3,3 V.

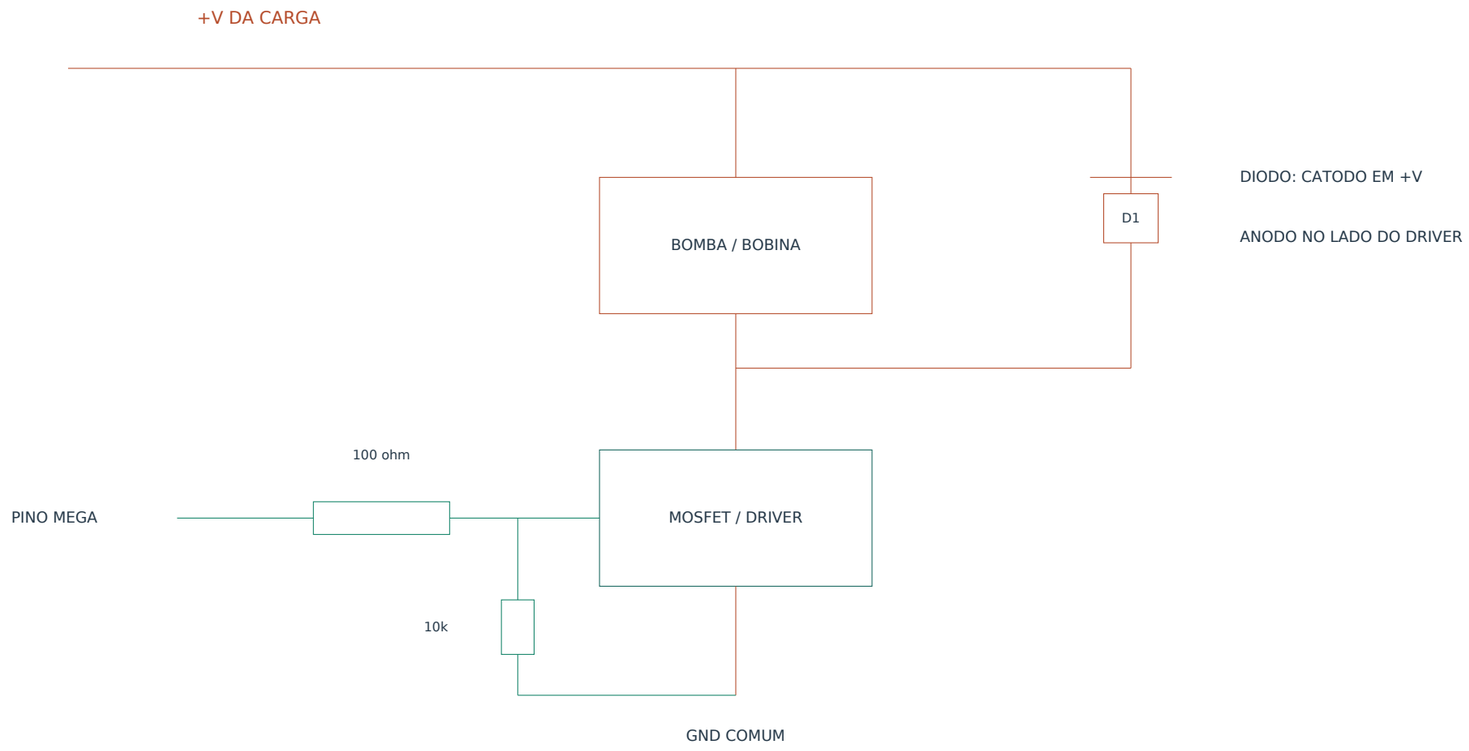
Mega opera com logica de 5 V. Nao ligar diretamente sinais de 5 V em entradas de 3,3 V.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

ACIONAMENTO DE CARGAS E PROTECAO

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | E08 | R02 - ANTEPROJETO

TOPOLOGIA DE ACIONAMENTO EM CORRENTE CONTINUA



Dimensionar MOSFET, diodo e fusivel pela corrente de partida e regime.

Topologia de driver de lado baixo: MOSFET logic level adequado a Vgs de 5 V.

Bomba: carga em 12 V. Solenoide: carga em 6 V. Catodo do diodo no positivo da carga.

Fita LED requer identificacao previa; o driver do diagrama nao substitui modulo enderecavel, se houver.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

COMPLEMENTOS PARA A MONTAGEM ELETRICA

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | E09 | R02 - ANTEPROJETO

ITEM	APLICACAO / QUANTIDADE	DEFINICAO
Drivers de potencia	3 canais propostos	MOSFET logic level, Vgs 5 V; dimensionar corrente
Diodos de roda livre	Bomba e solenoide	Dimensionar corrente e tensao reversa
Regulador 6 V	1 ramal	Dimensionar pela corrente da solenoide
Regulador 3,3 V	RFID / interface	Dimensionar com consumo dos modulos
Conversores de nivel	SPI e UART	Interface adequada a direcao e frequencia dos sinais
Fusiveis e porta-fusiveis	Por ramal de potencia	Definir apos medir consumo e corrente de partida
Cabos e conectores	Por comprimento dos ramais	Bitola por corrente, queda de tensao e montagem
Corte de emergencia	Acionamento fisico	Conferir contatos do botao e dispositivo de corte
Fixacoes e bandeja	Eletronica / agua	Separar umidade, cargas e terminais energizados

Os itens deste quadro ainda nao estao confirmados no inventario detalhado.

Identificar o conteudo do lote de componentes antes de comprar complementos.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.

RESERVAS E COMPONENTES A INTEGRAR

Casa Inteligente | NEXUS | ExpoTech | E10 | R02 - ANTEPROJETO

COMPONENTE	DISPONIBILIDADE	ENCAMINHAMENTO
OV7670	2 cameras	Posicao e interface em etapa posterior; placas a identificar
Modulo rele	1 modulo	Numero de canais e logica a confirmar; reserva D12
Fontes 12 V / 5 A	2 unidades	Uma no ramal da bomba; segunda como reserva
Fontes 5 V / 3 A	2 unidades	Uma principal; segunda disponivel para ramal auxiliar
Bateria / controlador	1 de cada	Ensaio solar separado ate validar carregamento e protecoes
LEDs e botoes restantes	Saldo do inventario	Disponiveis para sinalizacao e comandos adicionais

As cameras OV7670 permanecem reservadas ate definir captura, memoria e interface com o controlador.

O botao de emergencia deve atuar no corte fisico das cargas; a leitura D3 e somente monitoramento.

Diagrama / quadro sem escala. Dimensoes somente onde indicadas.